

熊庆来拔尖班《高等代数 II》第一次测验

学院：_____ 专业：_____

学号：_____ 姓名：_____

注：在本试卷中 F 总是表示某个数域。

1. 求多项式 $x^4 - 2x^3 - 8x^2 + 13x - 24$ 的所有有理根，并指明它们的重数。
2. 求多项式 $x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1$ 与多项式 $x^3 + x^2 - x - 1$ 的首一的最大公因式。
3. 把多项式 $x^6 + 27$ 在实数域上分解因式。
4. 证明：若 p 是奇素数，则 $x^p + px + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。
5. 把 3 元对称多项式

$$(x_1 + x_2 + x_1x_2)(x_2 + x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_3 + x_1x_3)$$

写成初等对称多项式的多项式。

6. (附加题) 我们用 $N(q)$ 来表示多项式 $q(x)$ 的互异复根的个数。设 $f(x), g(x), h(x) \in \mathbb{C}[x]$ 是三个两两互素的多项式，且 $f(x) + g(x) = h(x)$ 。证明：

$$\max\{\deg f(x), \deg g(x), \deg h(x)\} \leq N(fgh) - 1.$$